

Auteur: Raj Shah  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 3C nr. 16.9

Bereken de volgende limiet met de regel van l'Hôpital:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x^p + n}{px^{p+1} - (p+1)x + 1}$   
met  $(n, p \in \mathbb{N}_0, n \geq p)$

$$\begin{aligned} & \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(n+1)x^n - p(n+1)x^{p-1}}{(p+1)px^p - (p+1)} \\ &= \frac{(n+1) - p(n+1)}{p(p+1) - (p+1)} \\ &= \frac{(n+1)(1-p)}{(p+1)(p-1)} \\ &= \frac{-(p-1)(n+1)}{(p+1)(p-1)} \\ &= -\left(\frac{n+1}{p+1}\right) \end{aligned}$$

## References